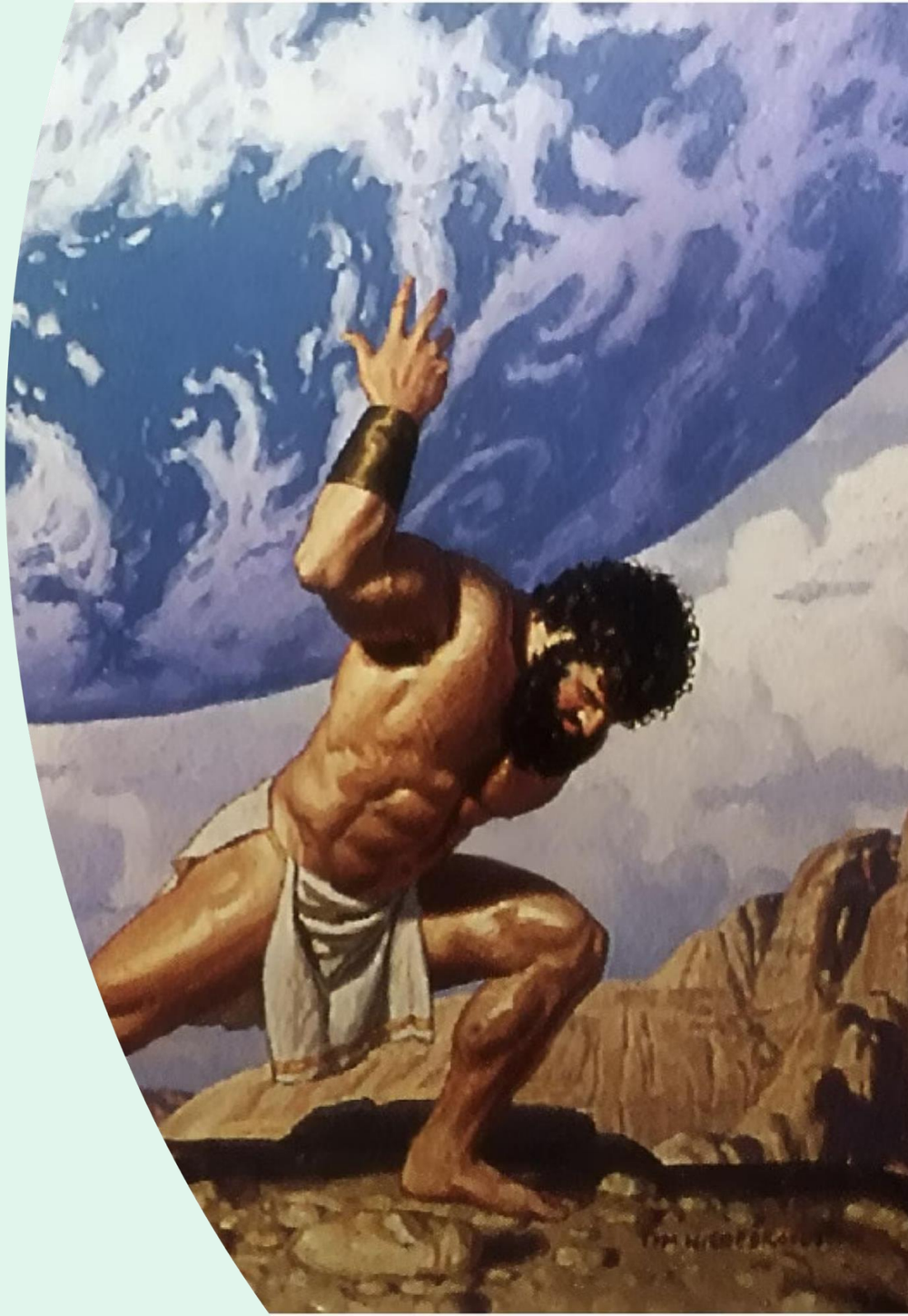
LOS HOMBROS:

Autosustentar el Desarrollo,

Puede un territorio cargar su propio futuro?

Apuntes desde el extractivismo, propuestas
desde territorios en sacrificio.

Daniel Santander Urrutia, geofísico y permacultor.



¿Pueden nuestros territorios crecer sin destruirse? destruirse?

Los territorios locales latinoamericanos enfrentan una paradoja: crecen o extraen, pero raramente logran ambas cosas sostenidamente. Los índices tradicionales — PIB, IDH, PIB verde — miden resultados, no capacidad de carga.

Es fundamental entender: ¿Puede el sistema social-ambiental-económico de un lugar aguantar lo que se le exige?



Los Hombros

Una teoría del desarrollo que parte del cuerpo, no del producto

> Todo sistema que crece sin hombros, colapsa. La pregunta no es cuánto crece — es cuánto puede cargar.





Por qué“hombros”

Un cuerpo puede cargar peso proporcional a su estructura. Si los hombros fallan, la carga cae — aunque el esfuerzo sea genuino.

Un territorio funciona igual: tiene una capacidad estructural de sustento que no es infinita ni invisible.

> *Atlas propuso a Heracles que sostuviese la bóveda celeste mientras él recogía las manzanas*

"Los Hombros" nombra esa capacidad como categoría analítica y que reconoce la naturaleza biológica tras los fenómenos económicos sociales: la amortiguación social, ambiental y económica que hace posible el desarrollo sin autodestrucción.



El reflejo de la capacidad de un territorio

Hombro Social

Cohesión comunitaria, instituciones locales, capital humano, ausencia de violencia estructural

Hombro Ambiental

Integridad ecosistémica, agua disponible, calidad del suelo, resiliencia climática

Hombro Económico

Diversificación productiva, autonomía de ingreso, distribución equitativa, equilibrio extracción-regeneración

Hipótesis 1: Un territorio puede sostener desarrollo si tiene capacidad estructural en tres dimensiones. "Los Hombros" es el nombre de esa capacidad — y es medible.

El desarrollo destruye lo que sostiene su propio crecimiento

El paradigma dominante del desarrollo mide lo que se produce, no lo que se erosiona para producirlo.

Cada ciclo de crecimiento consume una base: ecosistemas, tejido social, autonomía local. Esa base no aparece en los balances.

No es un fallo del sistema. Es su lógica: el desarrollo convencional externaliza el costo de su sustento.

La pregunta que falta: ¿tiene este territorio capacidad para cargar lo que le estamos poniendo encima?

Índice H = $(S \cdot E \cdot K)^{(1/3)}$

El Índice H (de los hombros) combina las tres componentes en un solo valor entre 0 y 1, usando media geométrica. Si un hombro es cero, H es cero — no hay compensación perfecta. Busca diagnosticar si un territorio puede sostener su propio crecimiento sin degradar su base estructural.

0.80

H fuerte

Territorio con hombros sólidos y capacidad de carga alta

H



0.35

H frágil

Territorio vulnerable; una presión adicional puede romperlo

⚠ **Regla crítica:** Si cualquier hombro individual cae bajo 0.25, se activa alerta inmediata — sin importar el valor del resto.

(Otra versión para H)

Los números al servicio de la Naturaleza

Una segunda propuesta para H, una componente que pondera Sostenes, ciclajes y estreses.

$$\mathbf{H} = \alpha \cdot S_s \cdot C_c \cdot (1 - \epsilon_d) \cdot R_e$$

Un vector de capacidad portante sintrópica, midiendo midiendo la robustez societal para transformar cargas transformar cargas entrópicas en flujos regenerativos. regenerativos.

- H: Vector Hombros (magnitud total de capacidad portante)
- *Ss*: Sostén Social (redes de cuidado, cooperativas, capital humano)
- *Cc*: Ciclaje Comercio (recirculación interna de recursos/energía)
- ϵd: Estrés Entrópico/Desperfecto (contaminación + ineficiencias)
- *Re*: Resiliencia Ecológica (biodiversidad, capacidad regenerativa)

α: Factor de Escala Sintrópica (flujos energéticos disponibles, >1 en sistemas maduros)

Hombro Social (S)

Variable	Símbolo	Definición operacional	Unidad / Rango
Cohesión social	S_1	Confianza institucional + organización comunitaria activa	0–1 (encuesta/proxy)
Capacidad institucional	S_2	Eficiencia del gasto municipal + participación electoral	0–1 (normalizado)
Capital humano	S_3	Años de escolaridad + acceso a salud básica	0–1 (normalizado)
Violencia estructural	S_4	Inverso de índice de conflicto, exclusión o despojo	0–1 (1=sin violencia)

$$S = (Ws1 \cdot S_1 + Ws2 \cdot S_2 + Ws3 \cdot S_3 + Ws4 \cdot S_4)$$

Hombro ambiental y hombro económico siguen mismo principio y formulación, sólo varían sus componentes

Hombro Ambiental (E)

Variable	Símbolo	Definición operacional	Unidad / Rango
Integridad ecosistémica	E_1	Cobertura nativa / superficie total	0–1 (ratio)
Disponibilidad hídrica	E_2	m^3/persona/año normalizado por cuenca	0–1
Tasa de degradación de suelo	E_3	Inverso de pérdida de cobertura vegetal %/año	0–1
Vulnerabilidad climática	E_4	Inverso de exposición a eventos extremos	0–1

$$E = (We1 \cdot E_1 + We2 \cdot E_2 + We3 \cdot E_3 + We4 \cdot E_4)$$

Hombro Económico (K)

Variable	Símbolo	Definición operacional	Unidad / Rango
Diversificación productiva	K_1	Inverso del Índice Herfindahl-Hirschman sectorial	0–1
Autonomía económica	K_2	% ingresos locales / ingresos totales	0–1
Distribución del ingreso	K_3	1 – Gini local	0–1
Balance extracción/regeneración	K_4	min(1, tasa regenerativa / tasa extractiva)	0–1

$$K = (Wk1 \cdot K_1 + Wk2 \cdot K_2 + Wk3 \cdot K_3 + Wk4 \cdot K_4)$$

- con $\Sigma w_ki = 1$

Supuesto explícito (S1): Las variables dentro de cada hombro son compensables entre sí (una puede compensar a otra). Los hombros entre sí NO son compensables — se captura con la media geométrica.

Presión de Desarrollo (D)

Variable	Símbolo	Definición operacional	Unidad
Intensidad extractiva	D_1	Extracción de recursos / capacidad estimada de regeneración	ratio
Presión demográfica	D_2	Tasa de crecimiento poblacional relativa a infraestructura	normalizado
Flujo de inversión externa	D_3	Inversión foránea como % del PIB local	0–1+

$$D = (D_1 + D_2 + D_3) / 3 \quad \text{[normalizado 0–1+, puede superar 1]}$$

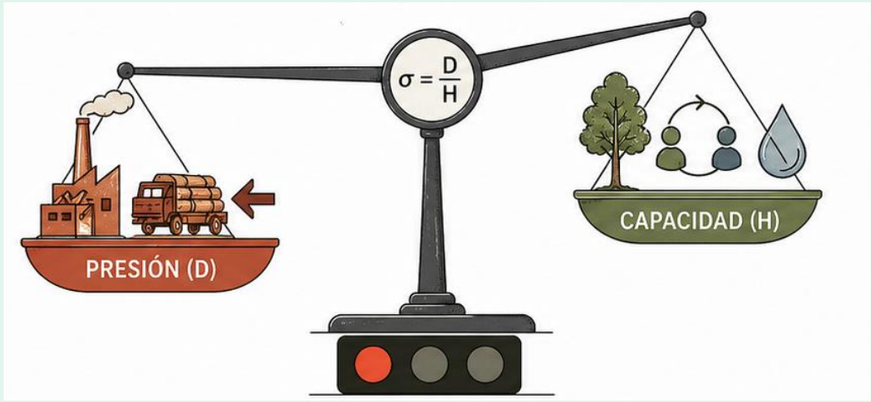
Supuesto explícito (S2): D puede superar 1, indicando sobrepresión. H está acotado entre 0 y 1. La razón $\sigma = D/H$ captura el desequilibrio.

El estrés del sistema:

σ = D / H

La relación clave

El desarrollo ejerce presión sobre el territorio: extracción, inversión externa, crecimiento poblacional. El Índice de Estrés (σ) mide presión / capacidad.



Zonas de interpretación

- σ < 0.70 → margen sostenible 🟢
- 0.70–1.00 → zona de ajuste 🟡
- σ > 1.00 → sobrecarga 🔴
- σ > 1.20 → riesgo de colapso 🔴🔴



La dirección del cambio: Γ = ΔH/H · Δt

Γ mide si el índice H está creciendo o cayendo en el tiempo. Es el indicador de trayectoria: no dónde estás, sino hacia dónde vas.

1

Γ positivo (Primer episodio económico)

El territorio gana resiliencia (sintropía)

2

Γ decrece

Momento de estrés, transición económica (socioambiental)

3

Γ negativo (Segundo episodio episodio económico)

El territorio se degrada aunque aún no colapse (entropía)

Con dos cortes de datos (ej. censo 2017 vs 2024), ya se puede calcular. Un territorio puede tener σ amarillo pero Γ positivo: está bajo presión pero mejorando.

Del caos económico a un sistema interdependiente

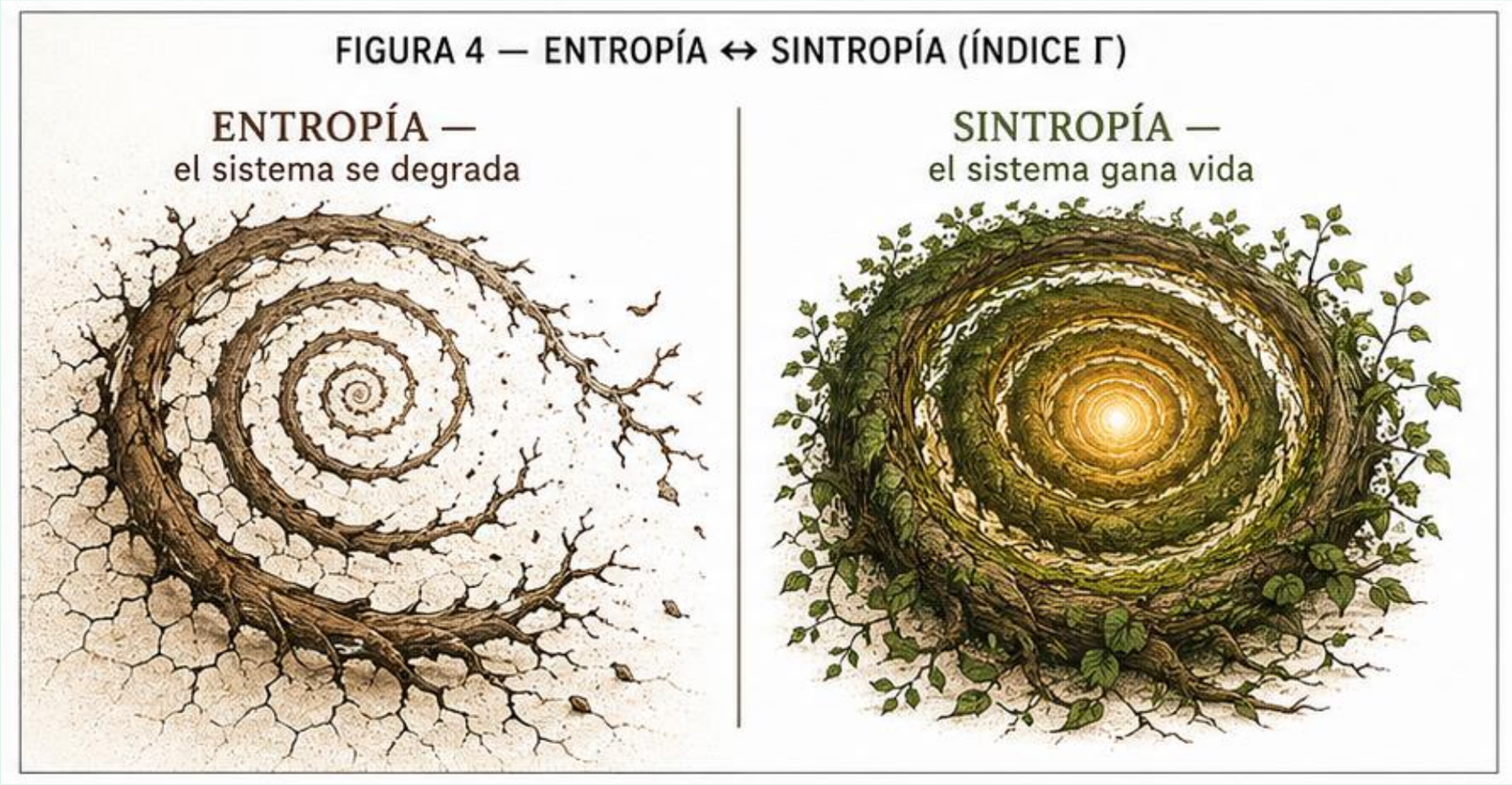
Construir una base para la organización de la economía-vida en cuanto a lo:

1. **Biofísico**: Regular entropía vía vida organizada (ecosistemas maduros, agroforestería).

2. **Estructural**: Romper superexplotación dependiente con soberanía productiva.

3. **Ético**: Liberar Vida del Ser capitalista mediante analéctica periférica.

4. **Humano**: Escala local centrada en necesidades y autonomía.



Γ como Índice de Ciclaje: Entropía a Sintropía

Tasa de cambio relativa del índice H en el tiempo.

Valor de Γ	Dirección	Interpretación
$\Gamma > +0.03$/año	Sintropía activa	El sistema gana organización y resiliencia
$-0.03 \leq \Gamma \leq +0.03$	Estacionario	Sistema en equilibrio dinámico
$\Gamma < -0.03$/año	Entropía dominante	El sistema se degrada — intervención urgente

Nota de datos: Γ requiere al minimum dos cortes temporales. Para la fase inicial con Chanco, puede aproximarse comparando datos censales (2002–2017–2024) o usando proxies satelitales de cobertura vegetal.

Lo que esta teoría afirma

01

Responsabilidad con nuestro futuro futuro

El desarrollo tiene componente destructiva inherente. No es evitable, pero sí gestionable si existen hombros suficientes para absorberla.

02

La unidad

La capacidad de carga de un territorio es simultáneamente social, ambiental y económica. Ninguna de las tres puede reemplazar a las otras dos. Son complementarias e irreducibles.

03

Seguir el camino de la sintropía

La transición entre degradación y regeneración (entropía → sintropía) es observable, medible y, en parte, gestionable a escala local. El destino de un territorio no está determinado. Puede cambiar de dirección.

Tres supuestos que Los Hombros descarta

→ ✗ Que el crecimiento económico es condición suficiente del bienestar local. El PIB no mide si la comunidad puede seguir existiendo como tal después del crecimiento.

→ ✗ Que la sostenibilidad es un atributo ambiental solamente. Sin cohesión social y sin autonomía económica, ningún ecosistema se sostiene por sí mismo.

→ ✗ Que los territorios vulnerables deben adaptarse a los marcos externos de medición. Los marcos deben adaptarse a la realidad de los territorios, no al revés.

A modo de ejemplo: cuándo actuar

Alerta crítica

Si cualquier hombro < 0.25 → Intervención directa en esa dimensión

Detener extracción

Si $\sigma > 1.20$ → Recalibrar antes de continuar

Trayectoria de degradación

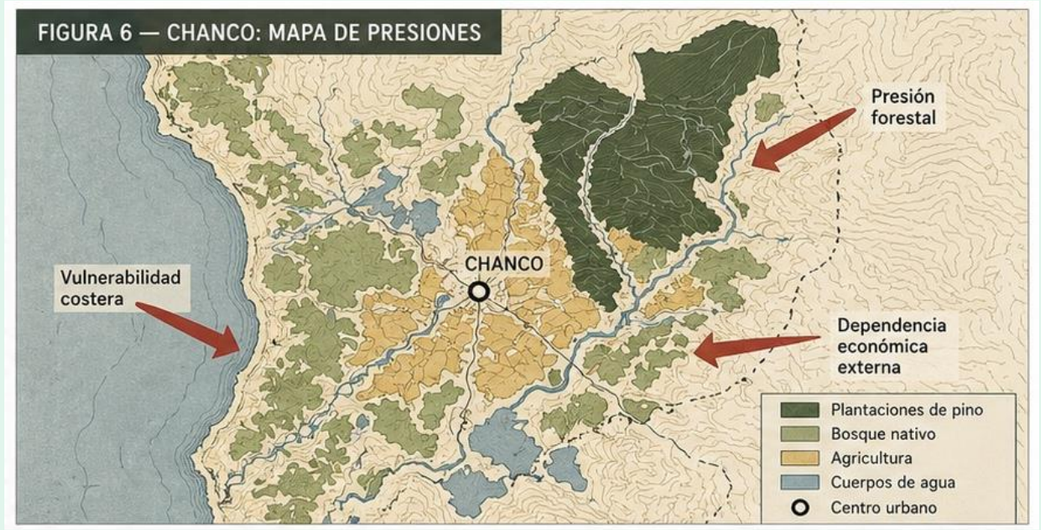
Si $\Gamma < -0.05$/año por 2 períodos → Degradación confirmada

Deuda ambiental

Si extracción > 2× regeneración → Desbalance estructural

El modelo no toma decisiones. Entrega señales accionables. La decisión sigue siendo humana, local y política.





Por ejemplo, Chanco

Un caso de estudio emblemático

Municipio costero-forestal-rural en la Región del Maule, Chile. Representativo y legible. Un ejemplo de Bosque - Costa.

Presiones identificadas

- Plantaciones forestales sobre ecosistema nativo
- Vulnerabilidad costera creciente (SHOA)
- Economía con baja autonomía

FIGURA 5 — ARQUITECTURA DEL MODELO (NIVELES)

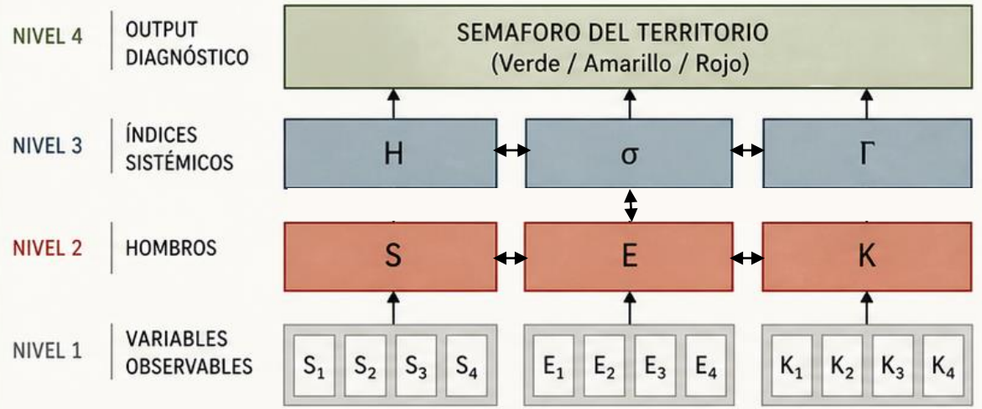


FIGURA 6 — TERRITORIO VERDE vs TERRITORIO ROJO

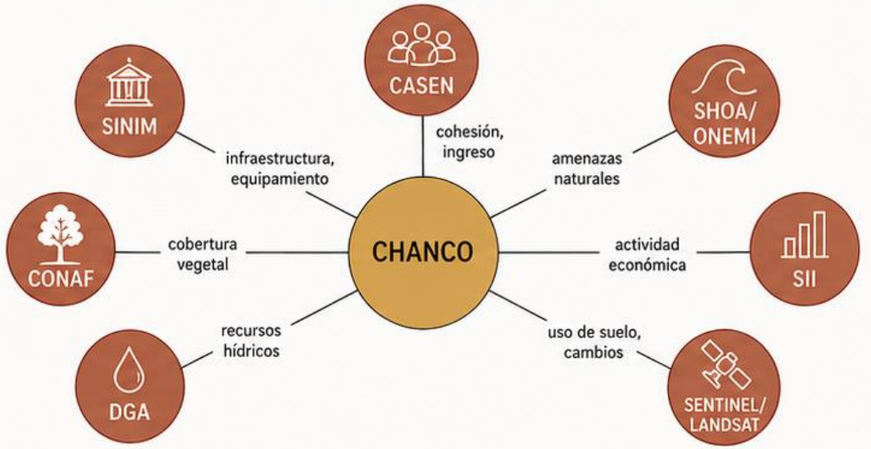


FIGURA 7 — REGLAS IF/THEN (TABLA VISUAL)

REGLAS DE ALERTA DEL MODELO

CONDICIÓN	SEÑAL	ACCIÓN
Hombro < 0.25	🔴	Alerta crítica — intervención directa
σ > 1.20	🔴🔴	Detener extracción — recalibrar
Γ < −0.05 / 2 períodos	🔴	Trayectoria de degradación confirmada
Extracción > 2× regeneración	🟡	Deuda ambiental estructural
D alta + H fuerte	🟢	Monitorear — no intervenir aún

FIGURA 8 — FUENTES DE DATOS (ECOSISTEMA DE INFORMACIÓN)



Datos disponibles

CASEN

Cohesión social, capital humano, distribución del ingreso.

SINIM

Capacidad institucional municipal, autonomía de ingreso.

CONAF

Cobertura vegetacional, catastro forestal.

DGA

Disponibilidad hídrica por cuenca.

SHOA / ONEMI

Vulnerabilidad costera y climática.

SII

Diversificación económica por actividad.

Ojo: este modelo...

- **No es software**

  Es metodología — requiere interpretación y contexto local

- **No reemplaza el juicio local**

  La participación comunitaria es irremplazable

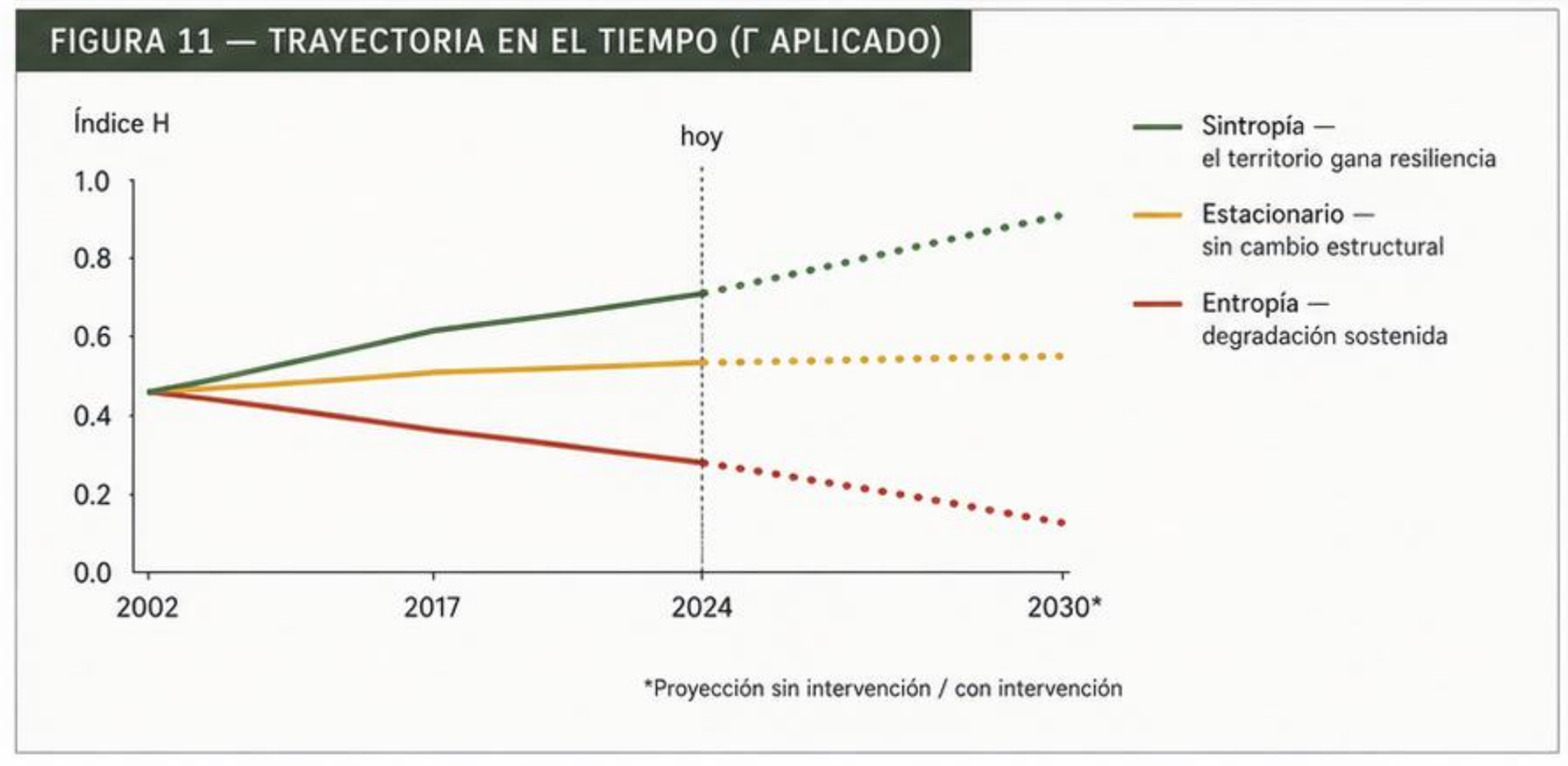
- **No tiene validación estadística**

  Eso viene con la co-construcción y calibración empírica

- **Los umbrales son teóricos**

  Requieren discusión conceptual y calibración

La proyección



Un trabajo que involucre medición, análisis e intervención a partir de los datos permitiría el desarrollo de los territorios en cuanto: 1. La creación de una economía local socioecológica, 2. El circular de una economía entre mayor número de actores y 3. El Desarrollo de capacidades para resistir la degradación climática + extractiva (producto de agentes externos)

Y si no hay hombros, cómo los desarrollamos?

Co-construir

Este marco busca abrir una conversación. Busca rigor conceptual sin tecnocracia, y receptividad a marcos alternativos al PIB.

Próximos pasos: Validación conceptual con ecologistas, calibración empírica en casos ancla, construcción participativa de umbrales.



Construir sobre hombros de gigantes

Buen Vivir andino

El bienestar no es acumulación; es relacionalidad sostenida entre comunidad, territorio y tiempo.

Economía ecológica

La economía es un subsistema de la biosfera, no al revés.

Teoría de sistemas

Los sistemas complejos se organizan o se degradan — no hay punto neutral.

Economía del donut y Limites Planetarios

Es posible construir marcos que traduzcan valores en límites operables.

Ecología política latinoamericana

El territorio no es recurso. Es sujeto.

Autonomía Zapatista

"No necesitamos permiso para ser libres". Si el mundo se está destruyendo, cómo construimos nuestro porvenir?

Permacultura

Podemos vivir en armonía con la Nazuraleza

Ecología profunda

La naturaleza tiene valor por sí misma.

Autores

Georgescu Roggen, Manfred Max-Neef, Ruy Mauro Marini, José Bengoa, Enrique Dussel, Arne Næss, Ernst Götsch



Un territorio sin hombros puede crecer, pero

No puede sostenerse.

Daniel Santander Urrutia | 29 de Abril, 2026